

Collaborating with GitHub

GitHub 협업

실전 협업: 브랜치·커밋·Pull Request

Branch 생성과 Pull Request



Branch 생성과 Pull Request

Branch 생성하기

```
bash - ~/projects/my-repo

$ git branch
* main

# 새 브랜치 만들고 바로 이동 (Git 2.23+ 권장)
$ git switch -c feature/readme
Switched to a new branch 'feature/readme'

# 또는 (기존 방식): git checkout -b feature/readme
$ git branch
main      * feature/readme
```

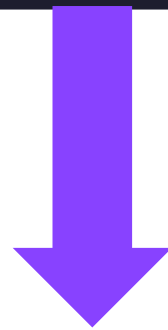
- 1 프로젝트 디렉토리로 이동**
터미널에서 `cd` 명령으로 작업할 레포지토리 폴더로 이동합니다.
- 2 새 브랜치 생성 + 즉시 전환**
`git switch -c <브랜치명>` 을 실행하면 현재 브랜치를 기준으로 새 브랜치가 생성되고 동시에 그 브랜치로 이동합니다.
- 3 git branch 로 결과 확인**
`git branch` 를 다시 실행해 브랜치 목록과 * 표시(현재 위치)를 확인합니다.

switch -c vs checkout -b

`git switch -c` 는 Git 2.23(2019) 도입 전용 명령(권장), `git checkout -b` 는 동작이 같은 기존 명령입니다.

README 편집하기

```
bash
# 에디터로 파일 열기
$ code README.md
```



```
i README.md ●
i README.md > abc # First Repository
1 # First Repository
2 **Git & GitHub 학습용 저장소**입니다.
3 - 브랜치, Pull Request, merge 등 협업 기능을 실습합니다.
```

1 README.md 파일 열기

터미널에서 `code README.md` 를 실행하거나, VSCode에서 직접 파일을 클릭해 엽니다.

2 내용 수정 후 저장 (Ctrl + S)

Markdown 문법으로 제목·강조·목록을 작성합니다.
수정이 끝나면 `Ctrl + S` (Mac은 `⌘ + S`) 로 저장하세요.

Markdown 빠른 문법

제목 · ****굵게**** · - 목록 · [링크](url)
에디터는 VSCode가 아니어도 메모장·Sublime·Vim 등 어떤 편집기로 열어 저장해도 같은 결과입니다.



Branch 생성과 Pull Request

변경사항 확인 & Commit

```
bash — feature/readme

$ git status
On branch feature/readme
Changes not staged for commit:
  modified:   README.md

# 변경된 내용 라인 단위로 확인
$ git diff
- # Project
+ # My Project

# 변경사항 스테이징 후 커밋
$ git add README.md
$ git commit -m "docs: update README title"
[feature/readme a3f9c21] docs: update README title
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

- 1 git status — 현재 상태 확인**
어떤 파일이 **변경(modified)** 또는 새로 추가(**untracked**)되었는지 보여줍니다.
현재 브랜치명도 함께 표시되어 작업 위치를 확인할 수 있습니다.
- 2 git diff — 라인 단위로 변경 내용 보기**
이전 커밋과 비교해 어떤 줄이 바뀌었는지 보여줍니다.
- 빨간 줄 = 삭제 / + 초록 줄 = 추가
- 3 git add → git commit — 변경 확정**
`git add <파일>` 로 스테이징하고, `git commit -m "..."` 로 메시지와 함께 기록합니다.
커밋은 로컬 브랜치에만 저장되며, 원격(GitHub)에는 아직 반영되지 않습니다.



Branch 생성과 Pull Request

원격 저장소에 PUSH

```
bash — feature/readme

# 연결된 원격 저장소 확인
$ git remote -v
origin https://github.com/team/repo.git

# 원격 저장소로 브랜치 푸시
$ git push -u origin feature/readme
Enumerating objects: 5, done.
Writing objects: 100% (3/3), 412 bytes | 412.00 KiB/s
remote: Create a pull request for 'feature/readme' on GitHub:
remote:   https://github.com/team/repo/pull/new/feature/readme
* [new branch]      feature/readme -> feature/readme
branch 'feature/readme' set up to track 'origin/feature/readme'
```

1

git push — 원격 저장소로 전송

로컬 브랜치의 커밋을 원격 저장소(origin)로 업로드합니다.
이제 GitHub에서도 브랜치와 커밋을 확인할 수 있습니다.

2

-u 옵션 — 추적 관계 설정

-u (또는 --set-upstream) 는 로컬 브랜치와 원격 브랜치를 연결합니다.
한 번 설정해두면 이후엔 git push / git pull 만으로 동기화됩니다.

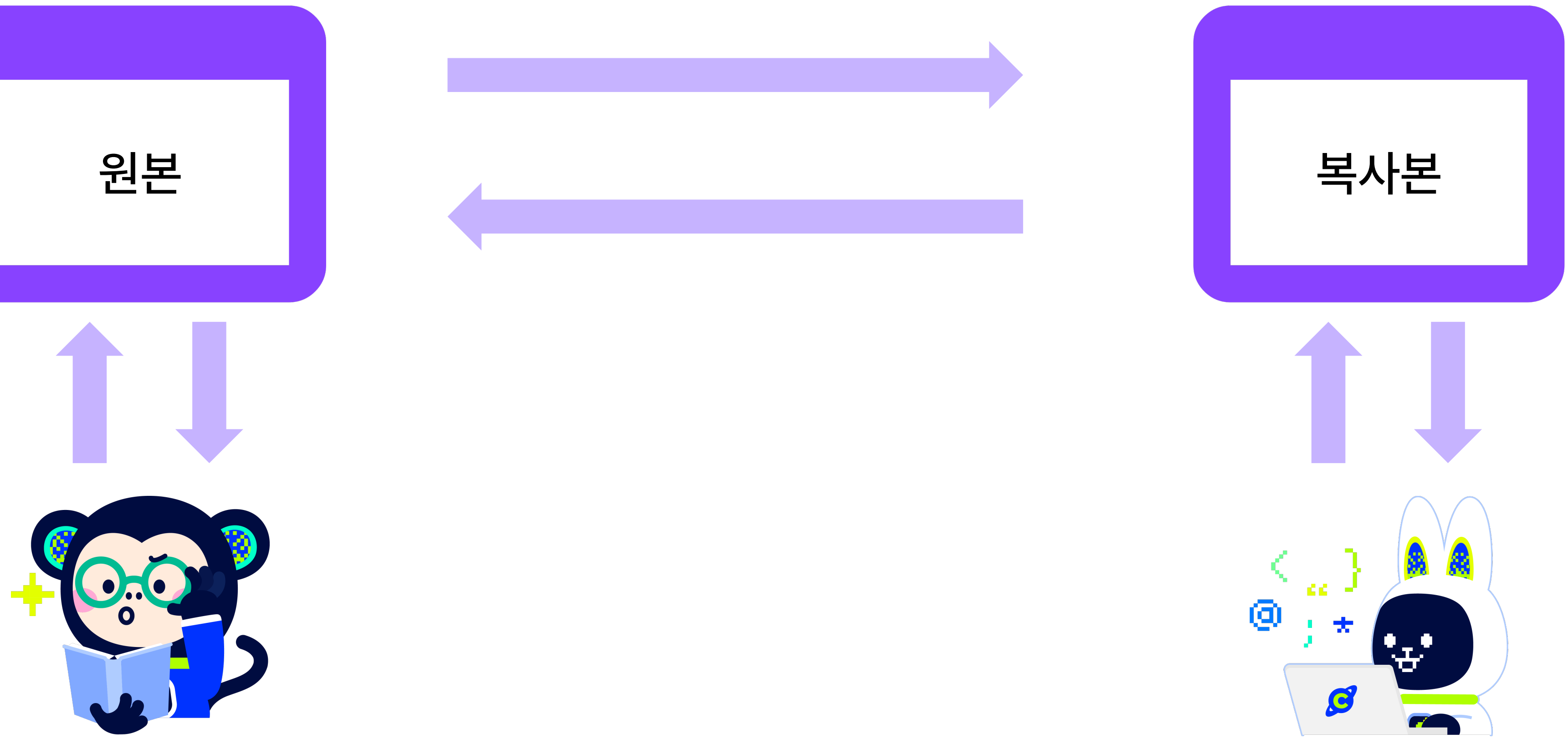
3

Pull Request 생성 안내

새 브랜치를 처음 푸시하면 GitHub가 PR 생성 URL을 자동으로 알려줍니다.
그 링크를 열거나 GitHub 저장소에서 "Compare & pull request" 버튼으로 PR을 만듭니다.



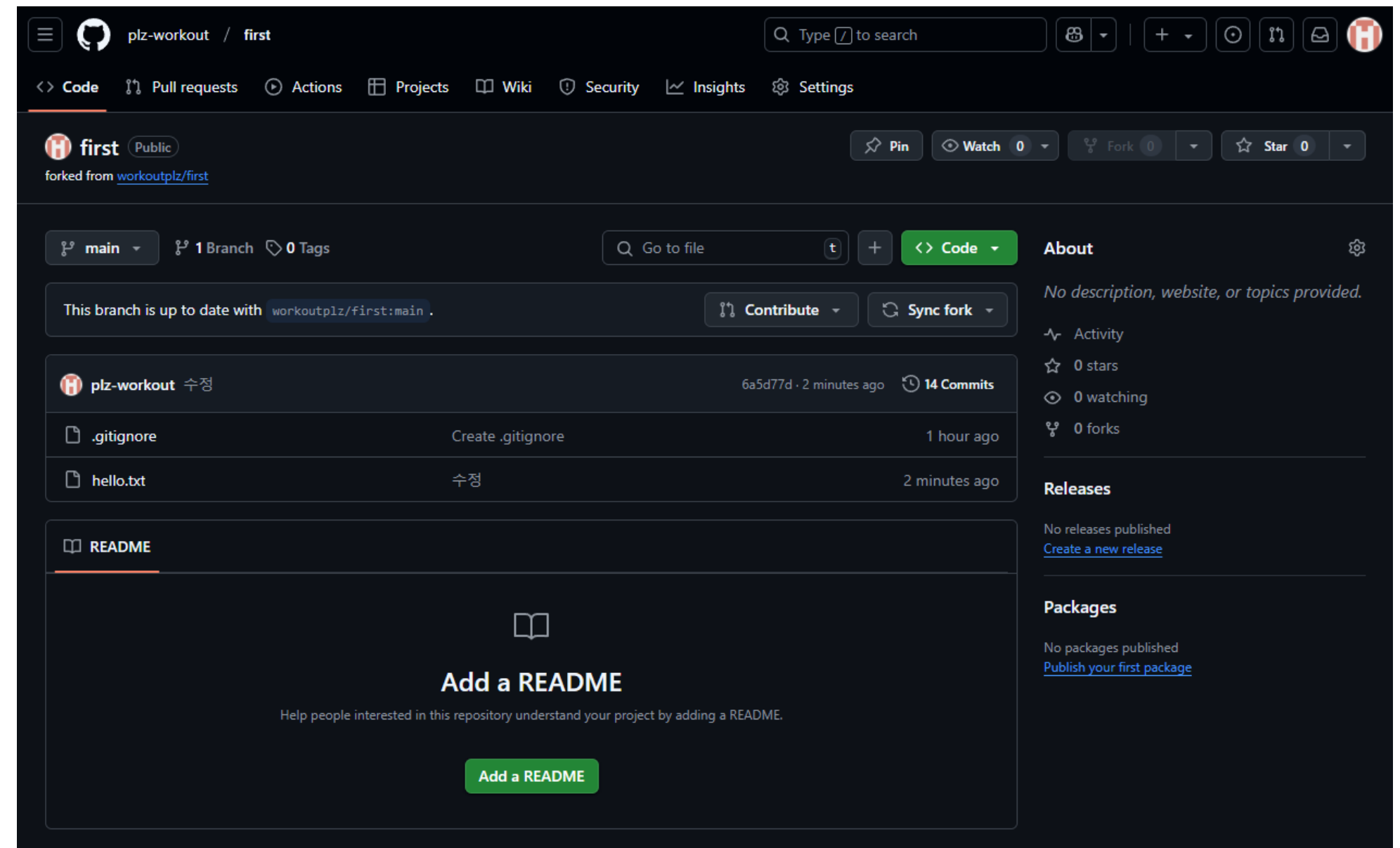
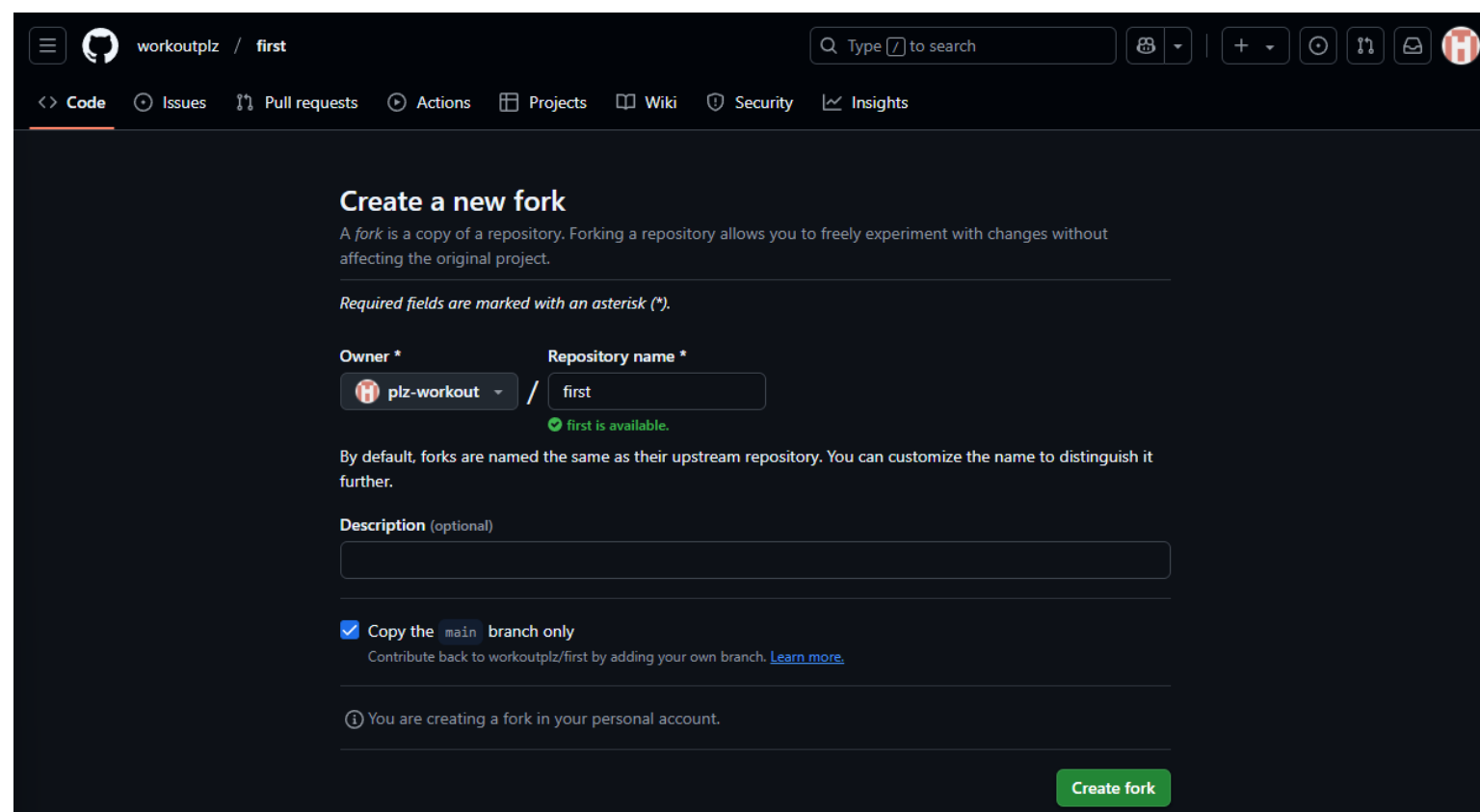
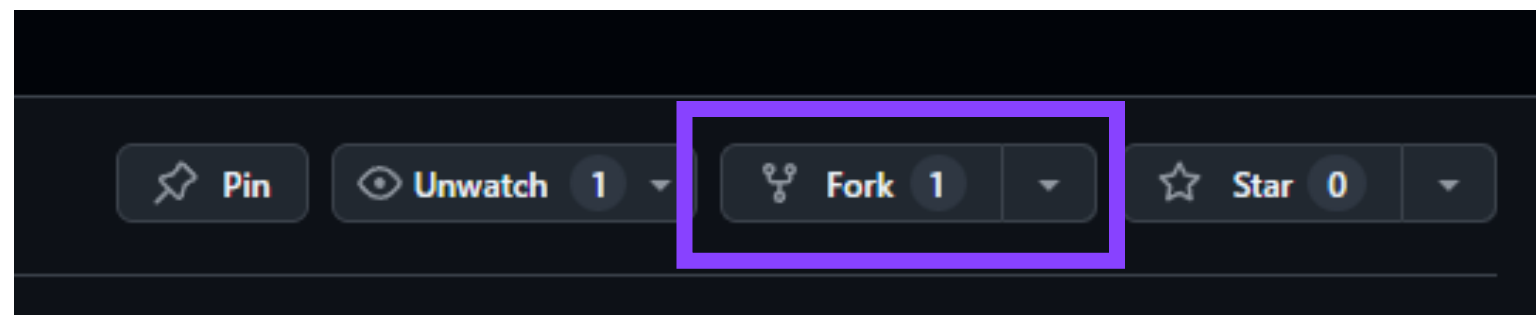
Branch 생성과 Pull Request



내용은 같으나 **따로 존재하는 Remote Repository**를 각자 직접 수정, 통합



Branch 생성과 Pull Request

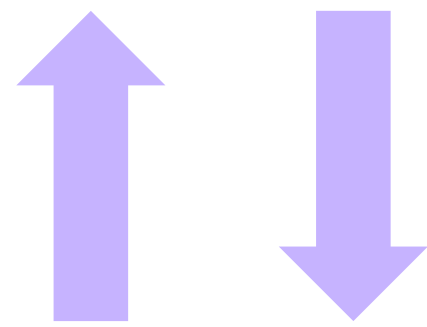
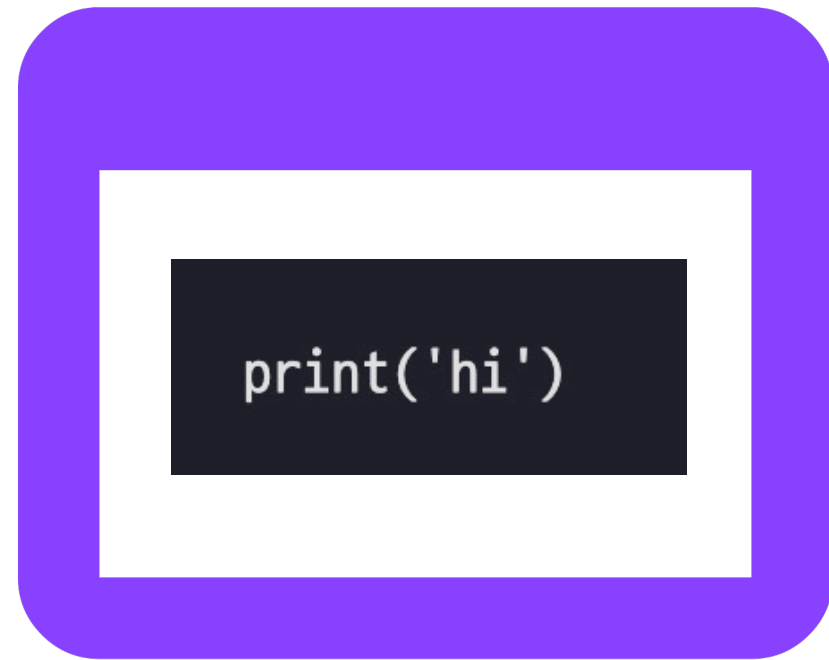


Fork = 내용이 동일한 Repository를 내 계정으로 복사

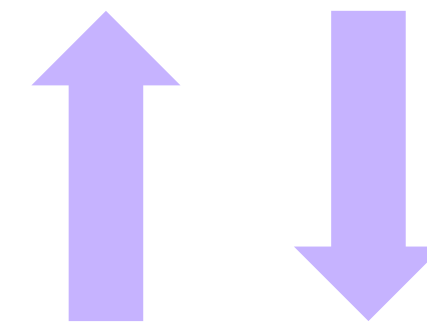
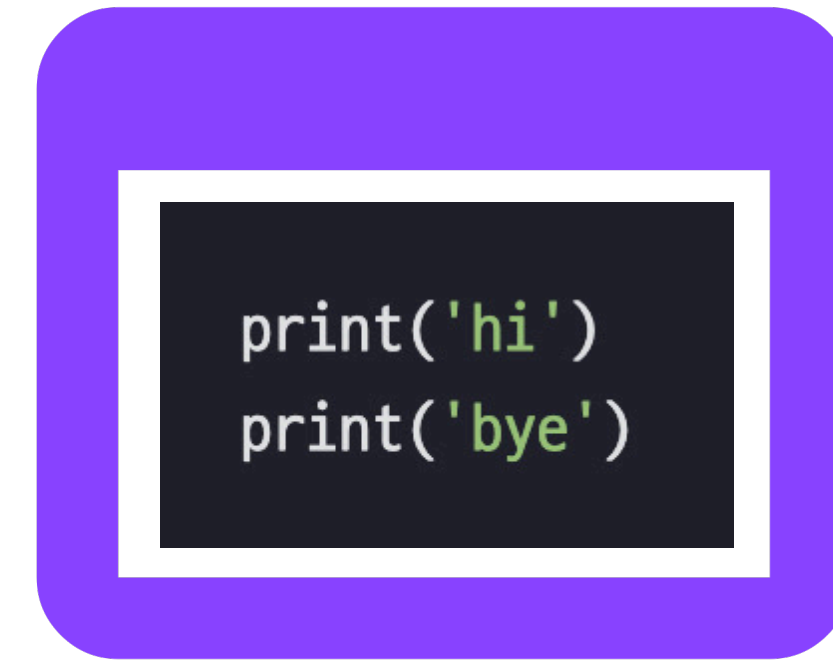


Branch 생성과 Pull Request

원본



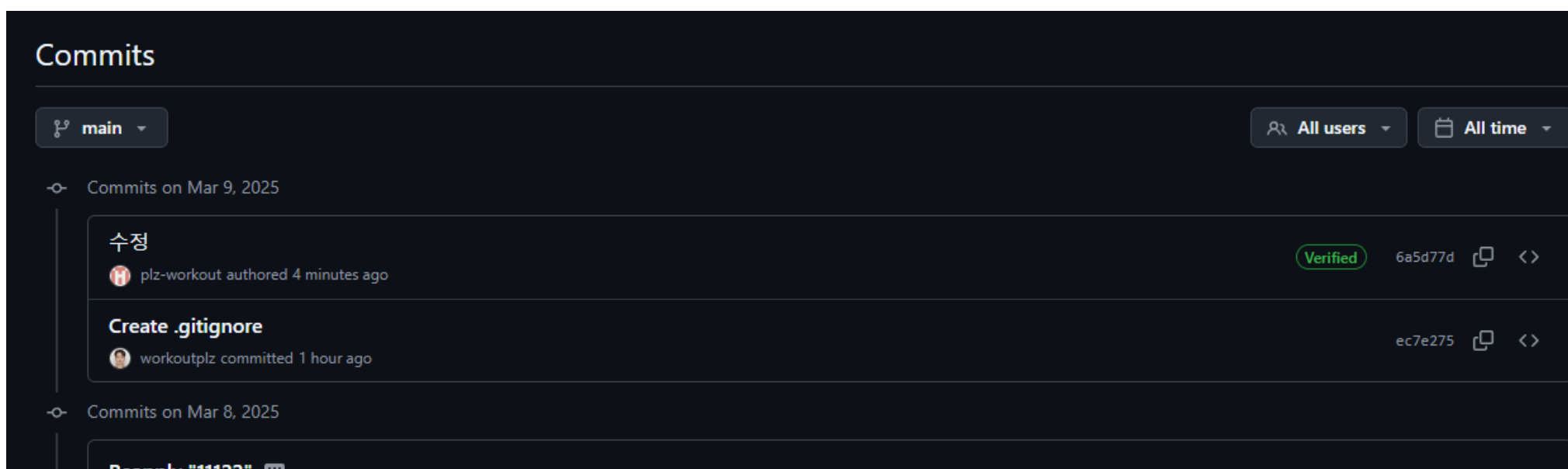
복사본



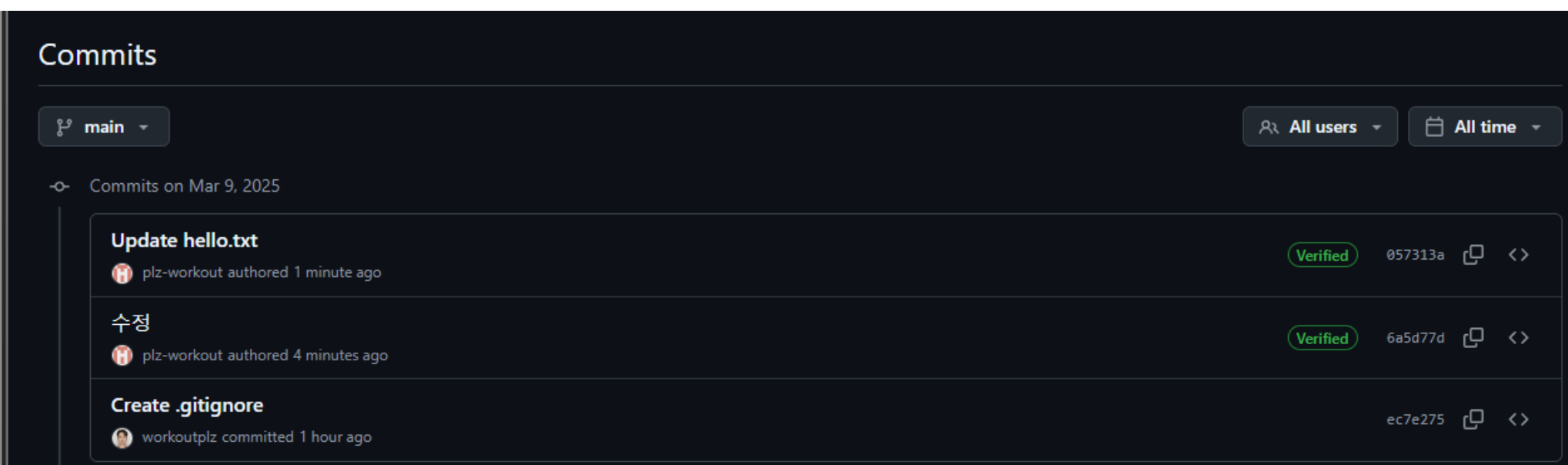
각각의 개발자는 본인의 Repository를 수정하므로 서로의 수정 내용이 반영되지 않음



Branch 생성과 Pull Request



기존 Repository

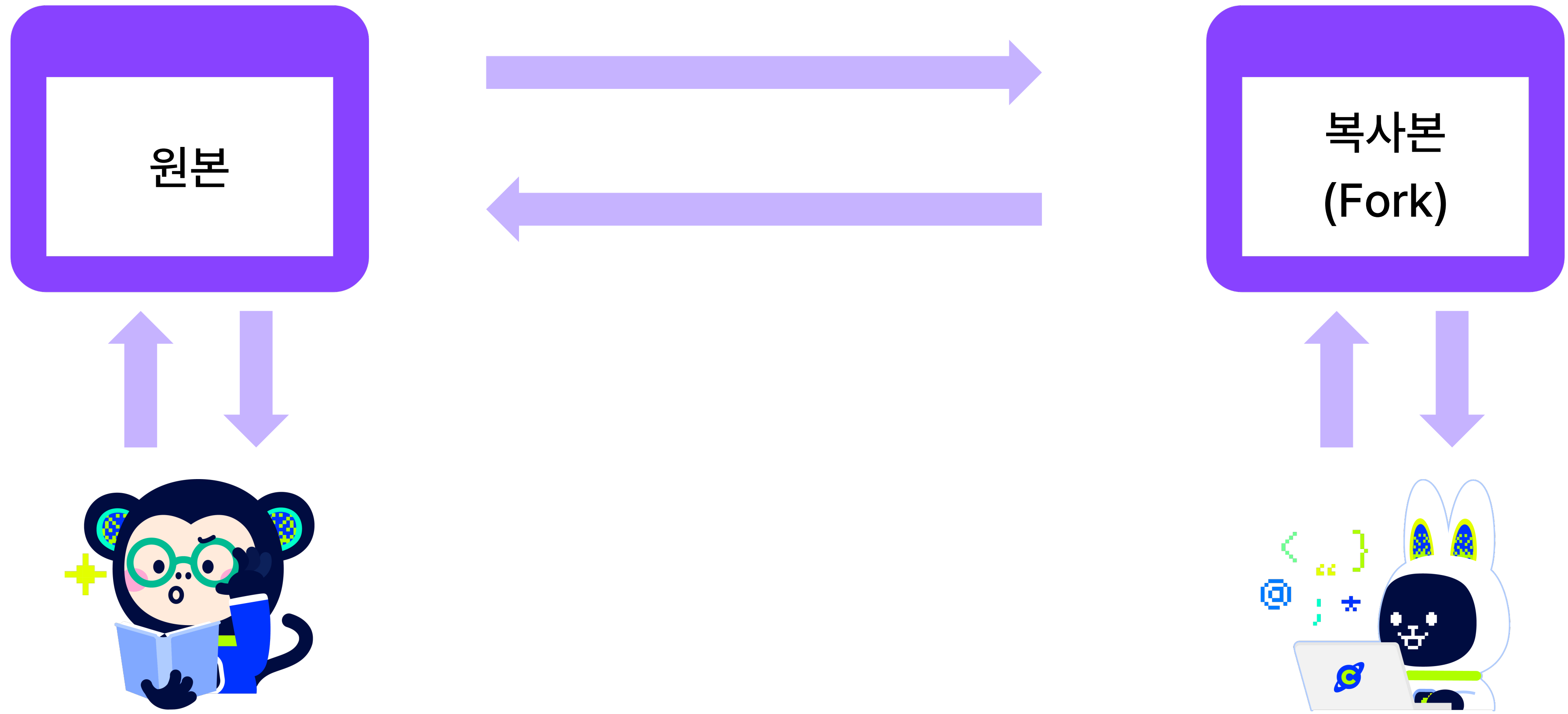


Forked Repository

Fork 한 Repository에서 수정을 해도 원래의 Repository에는 반영이 안되는 모습



Branch 생성과 Pull Request

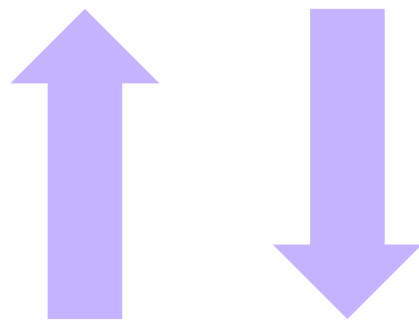
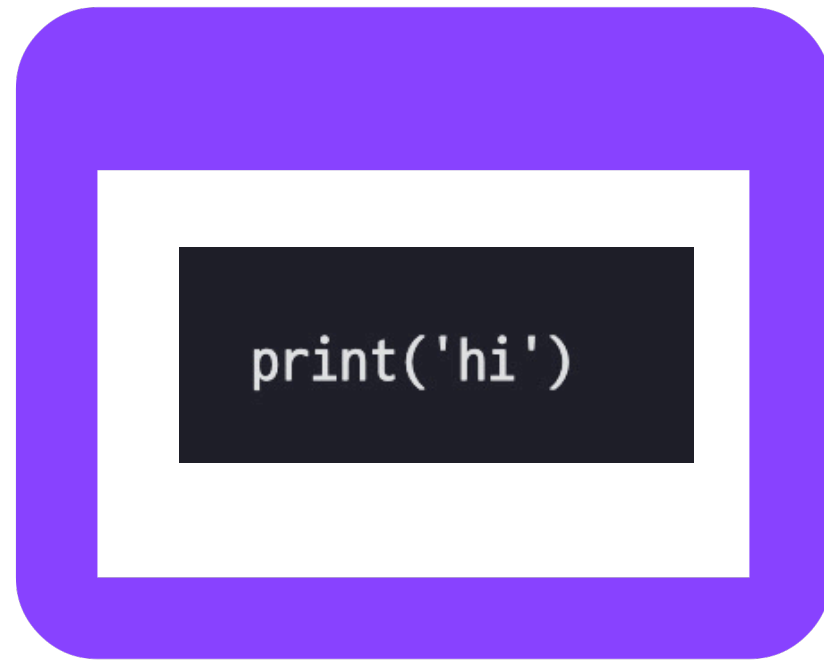


그리고 이 둘을 동기화 시켜 주는 것이 Pull Request와 Merge

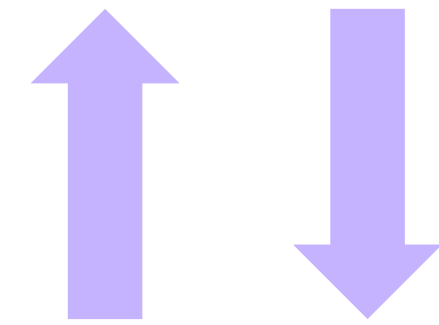
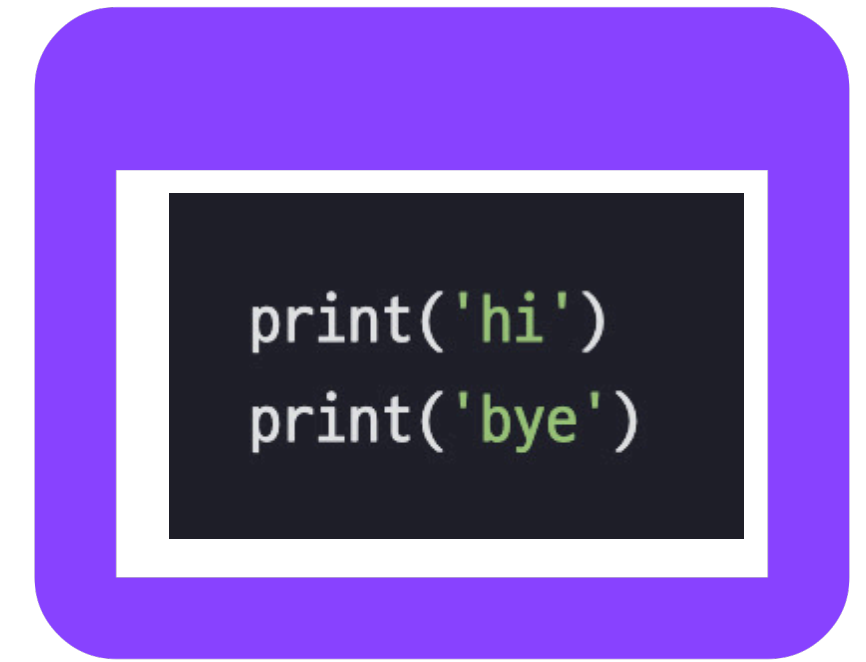


Branch 생성과 Pull Request

원본



복사본



복사본에서 통합 요청을 하는 것 = Pull Request (PR)



Branch 생성과 Pull Request

원본

```
print('hi')  
print('bye')
```



복사본

```
print('hi')  
print('bye')
```



Pull Request

Pull Request를 승인 시 Merge 되어 원본 또한 바뀜



풀 리퀘스트(Pull Request, PR)(1/2)

- 브랜치에서 작업한 코드 변경사항을 팀에 공유하고, 병합 전 검토(리뷰)를 받는 협업 절차
- 병합 전에 코드의 품질을 검증하고, 실수를 방지하며, 팀원과 소통하는 중요한 중간 단계
- 왜 필요한가?
 - 코드 품질 향상 : 리뷰 과정을 통해 버그, 스타일, 로직 오류 등을 사전에 발견
 - 협업 안전성 확보 : 직접 main 브랜치에 병합하지 않음으로써 안정성 보장
 - 기록 추적 : PR에 남는 토론/리뷰 기록으로 변경 이유와 결정 과정을 추적 가능



풀 리퀘스트(Pull Request, PR)(2/2)

단계	설명
1단계 작업 브랜치 생성	feature / 로그인, bugfix / 404-error 등 개별 브랜치에서 개발 진행
2단계 코드 작업 완료	로컬에서 커밋 및 푸시
3단계 Pull Request 생성	GitHub, GitLab 등에서 PR 생성
4단계 코드 리뷰	팀원들이 변경 내용을 확인하고 코멘트 / 피드백 제공
5단계 코드 수정(필요 시)	리뷰 반영하여 다시 커밋 / 푸시
6단계 승인 및 병합	리뷰어 승인 후 main 브랜치에 병합 (Merge / Squash / Rebase 등)



Branch 생성과 Pull Request

[Code](#) [Issues](#) [Pull requests](#) [Actions](#) [Projects](#) [Wiki](#) [Security](#) [Insights](#)

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#) or [learn more about diff comparisons](#).

 base repository: workoutplz/first

base: main

← ...

head repository: plz-workout/first

compare: main

✓ **Able to merge.** These branches can be automatically merged.

Discuss and review the changes in this comparison with others. [Learn about pull requests](#) [Create pull request](#)

↶ 1 commit

± 1 file changed

👤 1 contributor

Commits on Mar 9, 2025

Update hello.txt

 plz-workout authored now

Verified  057313a 

Showing 1 changed file with 1 addition and 0 deletions. [Split](#) [Unified](#)

1  hello.txt 

... .. @@ -1,2 +1,3 @@

1 1 1112

2 2 수정 수정

3 + fork 이후 수정

commit을 기준으로
Pull Request를 생성할 수 있음

Branch 생성과 Pull Request

The screenshot shows a GitHub Pull Request (PR) titled "Update hello.txt #1". The PR is open, showing a diff of the file "hello.txt" with changes in Korean. The PR was created by "plz-workout" and is targeting the "main" branch. The interface includes a "Conversation" tab with comments, a "Commits" tab, and a "Files changed" tab. A "Review requested" status is shown, indicating that a review has been requested on this PR. The "Merge pull request" button is visible, suggesting the PR is ready for merging. The right sidebar shows the "Reviewers" section with "workoutplz" listed as a reviewer. The bottom section includes a "Add a comment" form and a "Close pull request" button.

The screenshot shows the GitHub Pull Request list page for the "workoutplz / first" repository. The page displays a list of pull requests, with the first one being "Update hello.txt" (#1) by "plz-workout". The page includes a search bar, filters, and a "New pull request" button. A "ProTip!" message suggests filtering pull requests by the default branch with "base:main". The footer contains the GitHub logo, copyright information, and links to Terms, Privacy, Security, Status, Docs, Contact, Manage cookies, and Do not share my personal information.

Pull Request가 오면 원작자는 해당 내용을 리뷰 후
Commit 내용을 Merge 할 수 있음



Branch 생성과 Pull Request

Commits

main

All users

All time

Commits on Mar 9, 2025

Merge pull request #1 from plz-workout/main

workoutplz authored now

Verified7dda59a

Update hello.txt

plz-workout authored 4 minutes ago

Verified057313a

수정

plz-workout authored 8 minutes ago

Verified6a5d77d

Create .gitignore

workoutplz committed 1 hour ago

ec7e275

Commits on Mar 8, 2025

Reapply "11122"

workoutplz committed 1 hour ago

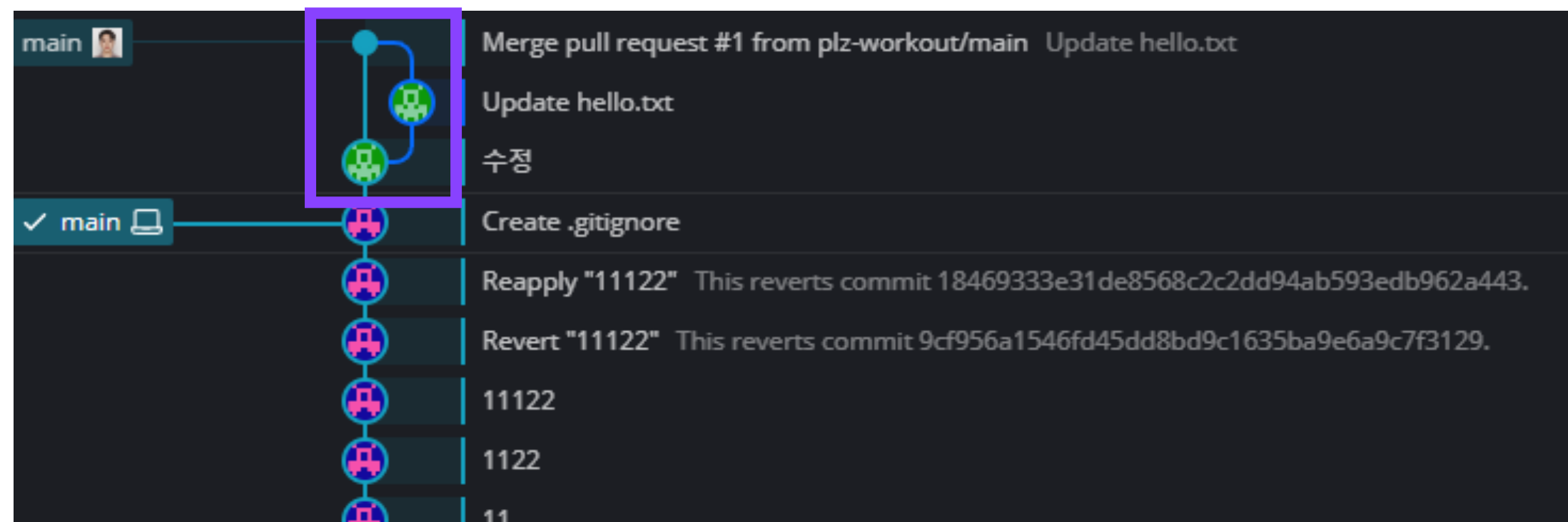
f9e88a3

Merge가 되면 정상적으로 Commit 내용들이 모두 정상적으로 반영 됨



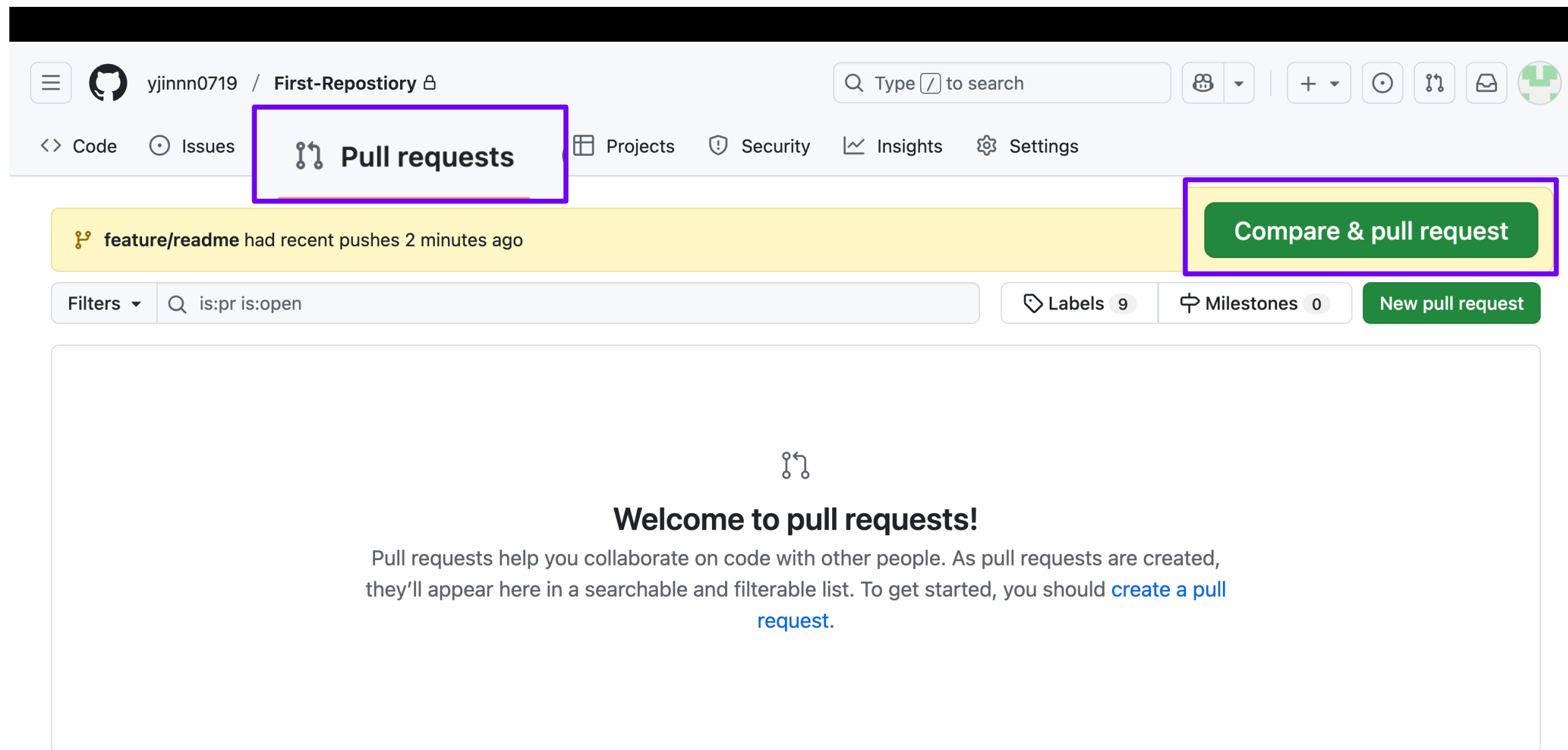
Branch 생성과 Pull Request

Pull Request & Merge 시점



변경 내용을 시각화 하면 위와 같이 나타낼 수 있음
(위 프로그램은 GitKraken)

Pull Request 하기



 **ProTip!** Find everything you created by searching [author:yjinnn0719](#).

1. 상단바에서 Pull requests
클릭

2. 우측 상단
Compare & pull request
클릭

Pull Request 하기

Open a pull request

Create a new pull request by comparing changes across two branches. If you need to, you can also [compare across forks](#). [Learn more about diff comparisons here](#).

 **base: main**  **compare: feature/readme**

... will be automatically merged.

 **Add a title**

Add a description

Write Preview

H B I           

README에 본 Repository에 대한 개요를 추가하였습니다.

 Markdown is supported

 Paste, drop, or click to add files

Create pull request

 Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#).

Reviewers 
No reviews

Assignees 
No one—[assign yourself](#)

Labels 
None yet

Projects 
None yet

Milestone 
No milestone

Development
Use [Closing keywords](#) in the description to automatically close issues

Helpful resources
[GitHub Community Guidelines](#)

1. 좌측 상단의 브랜치 확인

2. Add a description 입력

3. Create pull request 클릭

base

최종적으로 변경사항이 들어가야 하는 브랜치

compare

최종적으로 변경사항이 들어가야 하는 브랜치

Pull Request 하기

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, the repository is 'yjinnn0719 / First-Repository'. The pull request title is 'Update README.md #1'. Below the title, it says 'yjinnn0719 wants to merge 1 commit into main from feature/readme'. The interface includes tabs for Conversation (0), Commits (1), Checks (0), and Files changed (1). A comment from yjinnn0719 is visible, stating 'README에 본 Repository에 대한 개요를 추가하였습니다.' Below the comment, there is a green box indicating 'No conflicts with base branch' and a 'Merge pull request' button. The right sidebar shows options for Reviewers, Labels, Projects, Milestone, and Development. At the bottom, there is an 'Add a comment' section with a rich text editor.

1. 충돌이 없다면 Merge pull request 클릭

필요 시, Pull Request를 검토할 리뷰어를 지정할 수 있다.

Pull Request 하기

yjinnn0719 / First-Repository

Q Type to search

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Security

Insights

Settings

Update README.md #1

Edit <> Code

Merged

yjinnn0719 merged 1 commit into main from feature/readme now

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 1

+3 -1

Changes from all commits

File filter

Conversations

Jump to

Review in codespace

Review changes

Update README.md

main (#1)

yjinnn0719 authored 16 minutes ago Verified

commit 15edafef2024158d7085273feb9ebf303028f13c

4 README.md

<> File Comment

@@ -1 +1,3 @@

1 - # First-Repository

1 + # First Repository

2 + **Git & GitHub 학습용 저장소**입니다.

3 + 브랜치, Pull Request, merge 등 협업 기능을 실습합니다.

1. 상단바 → Commits 클릭

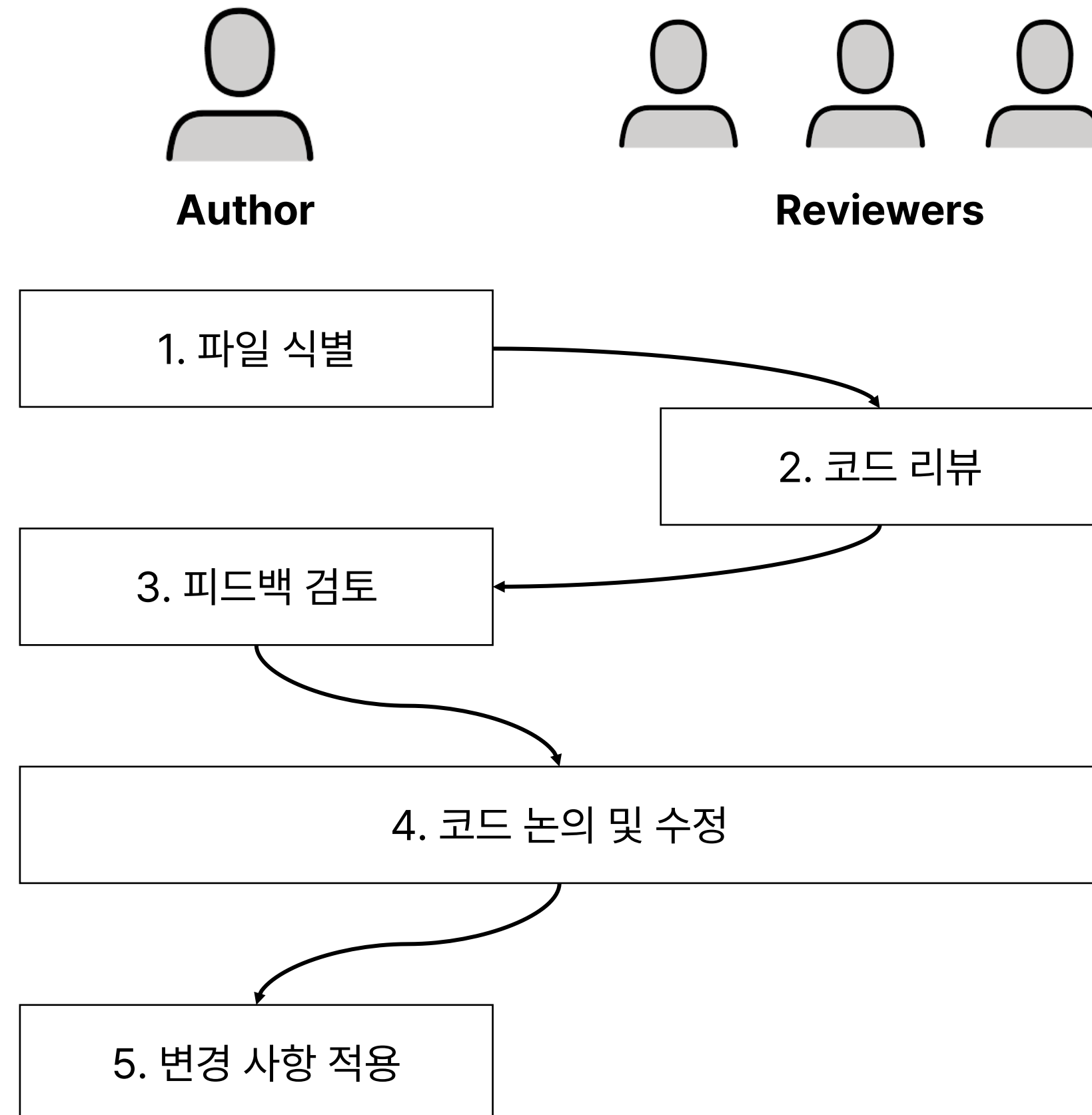
2. 내용 확인



MR(PR) 작성 매너(1/2)

코드 리뷰 기본 원칙

- 모든 코드는 리뷰 후 머지
- 리뷰 책임은 팀 전체가 가짐
- 최소 1명의 리뷰어 승인 필수
- PR 요청 시 하루 안에 답변
- 양이 많으면 오프라인 리뷰 요청
- 사실과 데이터로 의견 제시





Branch 생성과 Pull Request

MR(PR) 작성 매너(2/2)

PR 요청 시 매너

- 변경 내용 충분히 설명
- PR 제목 : (키워드) 작업 내용 - PR 순서
- 본문 : 작업 동기, 변경 내용, 주안점, 연관 PR/티켓, 체크리스트 포함
- 스크린샷/GIF 첨부 (UI 변경 시)
- 작은 단위로 PR 생성
- 주석 / 커밋 / 본문 모두 충실
- 중복 없이 관련 코드 포함

